

mathbacai.com | RECONSTRUCTION DES FICHES DE RÉSUMÉS
DE PHYSIQUEQUIZ D'ÉVALUATION & FICHES
MÉMO

Chapitre 3 : Oscillations électriques libres

Fiche 3 : Validation des Acquis et Tableaux Récapitulatifs (Chiffres et Lettres Agrandis)

[1.5pt]

1 Quiz d'Auto-évaluation (10 Questions de type QCM et Vrai/Faux)

Question 1 (QCM du Manuel)

La décharge oscillante d'un condensateur de capacité C dans une bobine d'inductance L et de résistance négligeable fait naître des oscillations électriques libres qui sont :

- A) Pseudo-périodiques amorties.
- B) Périodiques sinusoïdales.
- C) Apériodiques amorties.

Correction détaillée

Réponse exacte : B

Puisque la résistance de la bobine est supposée négligeable ($R = 0$) et qu'aucun autre résistor n'est introduit dans le circuit LC, il n'y a aucune perte d'énergie par effet Joule. Le système est conservatif et l'oscillateur est idéal. Les oscillations électriques libres générées ne subissent aucun amortissement : elles sont rigoureusement **périodiques sinusoïdales**.

Question 2 (Relation d'inductance)

Un circuit oscillant idéal LC possède une période propre T_0 . Si on remplace le condensateur par un autre de capacité $C' = 4 \cdot C$ et la bobine par une autre d'inductance $L' = L/2$, la nouvelle période propre T'_0 est égale à :

- A) $T'_0 = T_0$
- B) $T'_0 = 2 \cdot T_0$
- C) $T'_0 = \sqrt{2} \cdot T_0$

Correction détaillée**Réponse exacte : C**

La période propre d'un oscillateur idéal s'exprime par la relation de Thomson :

$$T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$$

Calculons l'expression de la nouvelle période propre T'_0 en injectant les nouvelles caractéristiques :

$$T'_0 = 2\pi\sqrt{L' \cdot C'} = 2\pi\sqrt{\left(\frac{L}{2}\right) \cdot (4C)} = 2\pi\sqrt{2 \cdot LC}$$

En factorisant par la constante $\sqrt{2}$:

$$T'_0 = \sqrt{2} \cdot (2\pi\sqrt{LC}) = \sqrt{2} \cdot T_0$$

Question 3 (Étude énergétique)

Dans un circuit RLC série libre amorti, la vitesse de variation de l'énergie totale E du circuit à un instant donné s'écrit sous la forme :

- A) $\frac{dE}{dt} = R \cdot i^2(t)$
- B) $\frac{dE}{dt} = -R \cdot i^2(t)$
- C) $\frac{dE}{dt} = -\frac{1}{2}R \cdot i^2(t)$

Correction détaillée

Réponse exacte : B

La dérivation par rapport au temps de la somme de l'énergie électrique et magnétique emmagasinée conduit à la relation :

$$\frac{dE}{dt} = i(t) \cdot \left[\frac{q(t)}{C} + L \frac{di}{dt} \right]$$

Or d'après la loi des mailles, la parenthèse est égale à $-R \cdot i(t)$. On en conclut de façon rigoureuse :

$$\frac{dE}{dt} = -R \cdot i^2(t)$$

Cette vitesse étant strictement négative pour tout courant non nul, elle modélise la perte de puissance par effet Joule.

Question 4 (Périodicité énergétique)

L'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine d'un oscillateur idéal de période propre T_0 varie de manière périodique avec une période propre de l'énergie T_E égale à :

- A) $T_E = T_0$
- B) $T_E = 2 \cdot T_0$
- C) $T_E = T_0/2$

Correction détaillée

Réponse exacte : C

L'énergie magnétique est proportionnelle au carré de l'intensité du courant ($E_L = \frac{1}{2}Li^2$). La linéarisation trigonométrique du terme $\cos^2(\omega_0 t + \varphi)$ fait apparaître des oscillations de pulsation double $2\omega_0$. La période propre de l'énergie est donc divisée par deux :

$$T_E = \frac{2\pi}{2\omega_0} = \frac{T_0}{2}$$

Les transferts d'énergie se font deux fois plus vite qu'une oscillation de courant complète.

Question 5 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *La pseudo-période des oscillations libres amorties d'un circuit RLC série est toujours légèrement inférieure à la période propre du circuit non amorti correspondant.* »

Correction détaillée**Réponse : FAUX**

La présence d'un amortissement résistif a tendance à ralentir le rythme d'évolution du système. Par conséquent, la pseudo-période T des oscillations libres amorties est toujours ****légèrement supérieure**** à la période propre T_0 de l'oscillateur idéal correspondant ($T > T_0$).

Question 6 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *Plus la résistance totale d'un circuit RLC série libre est élevée, plus l'oscillateur perd rapidement son énergie et plus le nombre total d'oscillations produites est faible.* »

Correction détaillée

Réponse : VRAI

La puissance dissipée instantanément par effet Joule est directement proportionnelle à la résistance totale : $P_J = R \cdot i^2$. Plus la valeur de la résistance R est grande, plus la vitesse de dissipation de l'énergie est élevée, ce qui entraîne un amortissement plus prononcé et une disparition très rapide des oscillations.

Question 7 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *Dans un circuit oscillant idéal LC, l'énergie totale du circuit est purement magnétique à chaque fois que la tension aux bornes du condensateur s'annule.* »

Correction détaillée

Réponse : VRAI

L'énergie totale s'exprime par $E = E_C + E_L = \frac{1}{2}Cu_C^2 + \frac{1}{2}Li^2$. À l'instant où la tension u_C s'annule, l'énergie électrique du condensateur est nulle ($E_C = 0$). Comme l'énergie totale est constante et conservée, elle est alors entièrement stockée sous forme magnétique dans la bobine ($E = E_L$).

Question 8 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *Le régime critique d'un circuit RLC correspond à la décharge monotone du condensateur la plus lente possible.* »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

Le régime critique correspond au contraire au retour à l'équilibre le ****plus rapide possible**** sans effectuer d'oscillations. Les décharges monotones plus lentes se produisent en régime apériodique pour des valeurs de résistance nettement supérieures à la résistance critique ($R > R_C$).

Question 9 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *L'amplitude de la charge du condensateur d'un oscillateur idéal dépend uniquement des caractéristiques propres L et C du circuit.* »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

L'amplitude Q_m et la phase initiale φ des oscillations libres non amorties dépendent exclusivement des **conditions initiales** (charge initiale du condensateur sous la tension E , courant initial). Les caractéristiques propres L et C du circuit imposent quant à elles la vitesse temporelle de l'oscillation (ω_0 , T_0 , N_0).

Question 10 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *Dans un circuit RLC libre, les transformations d'énergie entre le condensateur et la bobine ne sont pas intégrales.* »

Correction détaillée

Réponse : VRAI

À cause de la résistance totale non nulle, à chaque cycle d'échange de l'énergie entre le condensateur et la bobine, une fraction de cette énergie est transformée de façon irréversible en chaleur par effet Joule. Le transfert n'est donc pas intégral, contrairement au cas idéal du circuit LC.

2 Les Fiches M  mo (Tableaux de Synth  se de R  f  rence)

Grandeur physique	Symbole	Unit�� (SI)	Formule constitutive
Pulsation propre de l'oscillateur	ω_0	$\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$	$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
P��riode propre d'oscillation	T_0	Seconde (s)	$T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$
Fr��quence propre d'oscillation	N_0	Hertz (Hz)	$N_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$
R��sistance critique du circuit	R_C	Ohm (Ω)	$R_C = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$
P��riode de variation de l'��nergie	T_E	Seconde (s)	$T_E = \frac{T_0}{2}$

Table 1: Grandeurs propres d'un oscillateur libre non amorti LC

Caract��ristique	Circuit LC Id��al ($R = 0$)	Circuit RLC S��rie ($R > 0$)
Nature physique du syst��me	Conservatif (Pas de pertes)	Non conservatif (Pertes par effet Joule)
��quation diff��rentielle	$\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{1}{LC}q = 0$	$\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{R}{L}\frac{dq}{dt} + \frac{1}{LC}q = 0$
��volution de l'amplitude	Constante ($Q_m = \text{cte}$)	D��croissante (Amortissement exponentiel)
R��gime d'��volution	P��riodique sinuso��dal	Pseudo-p��riodique, Ap��riodique ou Critique
P��riode de l'oscillateur	P��riode propre $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$	Pseudo-p��riode $T > T_0$
Variation de l'��nergie totale	$\frac{dE}{dt} = 0 \implies E = \text{Constante}$	$\frac{dE}{dt} = -R \cdot i^2(t) < 0$ (Diminution)
Nature des transferts d'��nergie	Transferts mutuels et int��graux entre bobine et condensateur	Transferts mutuels non int��graux (pertes Joule continues)

Table 2: Tableau comparatif : Oscillateur LC id  al vs Oscillateur RLC r  el